МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КАФЕДРА ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 3

на тему «Дослідження тригерів
на логічних елементах»
з дисципліни «Комп'ютерні методи аналізу дискретних об'єктів»

Студента І курсу, групи ІПЗ–11 (03)
спеціальності F2 «Інженерія
програмного забезпечення»
ОПП «Інженерія програмного забезпечення»
_____Сепан РИЧІХІН

Перевірив проф. каф. ПСТ, д.т.н., проф.
_____ Олександр ВОВНА

Національна шкала _____
Кількість балів _____

Члени комісій _____ _____
(підпис) (Ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

_____ _____
(підпис) (Ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

_____ _____
(підпис) (Ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Київ – 2026 р.

Мета роботи

Ознайомитися з принципом дії, основними параметрами та характеристиками тригерів на логічних елементах і в інтегральному виконанні; дослідити таблиці станів, побудувати часові діаграми та отримати логічні рівняння їх роботи.

Теоретичні відомості

Тригер зберігає один біт інформації. Його стан визначають прямий вихід Q та інверсний вихід /Q. У допустимому усталеному стані /Q = ¬Q. Перехресний зворотний зв’язок забезпечує збереження стану після зняття вхідного сигналу.

RS-тригер має входи встановлення S і скидання R; D-тригер записує значення D; T-тригер перемикає стан; JK-тригер поєднує зберігання, встановлення, скидання й перемикання. Засувка реагує протягом активного рівня дозволу, а тригер із динамічним входом — лише на відповідний фронт такту.

Позначення та спосіб перевірки

Q_n — попередній стан; Q_{n+1} — наступний стан; ¬ — заперечення; ∧ — І; ∨ — АБО; ⊕ — виключне АБО. Запис /S, /R, /C на схемах позначає інверсний сигнал або вхід з активним нулем. X — довільне значення; * — заборонена комбінація.

Для інтегральних моделей E↑ = 1 означає подію C: 0 → 1, E↓ = 1 — подію C: 1 → 0; E = 0 означає відсутність активного фронту. У таблицях методички ця умова спрощено позначена C = 1. Тут рівень C і подію E розрізнено, щоб правильно відобразити роботу пам’яті.

Схеми відтворено у draw.io. Таблиці й ілюстрації перевірки отримано програмним перебором двійкових входів: для вентильних схем розв’язано рівняння зворотного зв’язку, для інтегральних — застосовано модель переходів. Це ідеальне логічне моделювання без затримок поширення, а не електрична симуляція Multisim.

3.1 Асинхронний RS на АБО–НІ

Два елементи АБО–НІ з’єднано перехресним зворотним зв’язком. Входи R і S активні одиницею. За R = S = 0 тригер зберігає попередній стан; за R = S = 1 обидва виходи дорівнюють нулю.

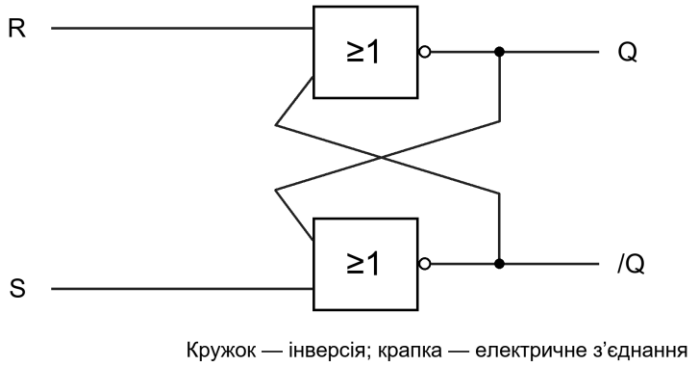


Рисунок 3.1 — Асинхронний RS на АБО–НІ

Таблиця 3.1 — Стани та переходи

R	S	Q_n	Q_{n+1}	$/Q_{n+1}$	Режим
0	0	0	0	1	зберігання
0	1	0	1	0	встановлення
1	0	0	0	1	скидання
1	1	0	0*	0*	заборонено
0	0	1	1	0	зберігання
0	1	1	1	0	встановлення
1	0	1	0	1	скидання
1	1	1	0*	0*	заборонено

$$Q_{n+1} = S \vee (\neg R \wedge Q_n),\ R \wedge S = 0$$

ЛОГІЧНА ПЕРЕВІРКА · R, S

0,0; Qn=1	0,1; Qn=0	1,0; Qn=1	1,1; Qn=0
Qn+1 = 1 /Qn+1 = 0	**Qn+1 = 1 /Qn+1 = 0**	**Qn+1 = 0 /Qn+1 = 1**	**Qn+1 = 0 /Qn+1 = 0**

Перевірено 8 комбінацій входів і попереднього стану; розбіжностей між моделлю та рівняннями немає. Приклади вище — незалежні випробування.

3.2 Асинхронний RS на І–НІ

Два елементи І–НІ мають перехресний зворотний зв’язок. Входи /S і /R активні нулем. Комбінація 11 зберігає стан, а комбінація 00 є забороненою та примусово дає Q = /Q = 1.

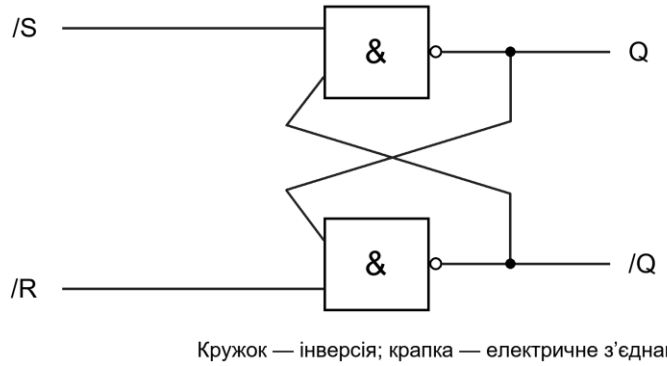


Рисунок 3.2 — Асинхронний RS на І–НІ

Таблиця 3.2 — Стани та переходи

/S	/R	Q_n	Q_{n+1}	$/Q_{n+1}$	Режим
0	0	0	1*	1*	заборонено
0	1	0	1	0	встановлення
1	0	0	0	1	скидання
1	1	0	0	1	зберігання
0	0	1	1*	1*	заборонено
0	1	1	1	0	встановлення
1	0	1	0	1	скидання
1	1	1	1	0	зберігання

$$Q_{n+1} = \neg\bar{s} \vee (\bar{r} \wedge Q_n), \quad (\bar{s}, \bar{r}) \neq (0,0)$$

У рівнянні s̄, r̄, c̄ — значення входів /S, /R, /C відповідно.

ЛОГІЧНА ПЕРЕВІРКА · /S, /R

1,1; Qn=1	0,1; Qn=0	1,0; Qn=1	0,0; Qn=0
Qn+1 = 1 /Qn+1 = 0	**Qn+1 = 1 /Qn+1 = 0**	**Qn+1 = 0 /Qn+1 = 1**	**Qn+1 = 1 /Qn+1 = 1**

Перевірено 8 комбінацій входів і попереднього стану; розбіжностей між моделлю та рівняннями немає. Приклади вище — незалежні випробування.

3.3 Інтегральний асинхронний RS

Умовне позначення інтегрального RS містить асинхронні входи /R та /S. Функціонально це RS-засувка з активним нулем. Порядок входів у таблиці збережено як у табл. 3.3 методички: спочатку /R, потім /S.

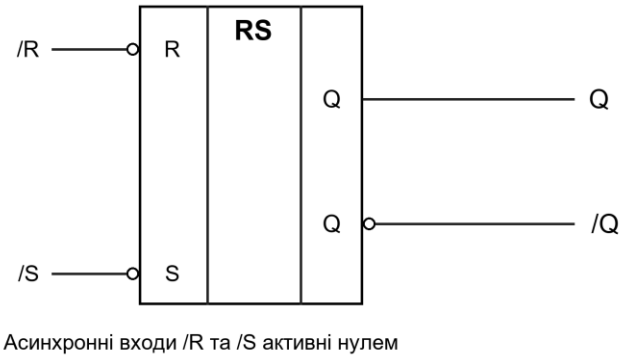


Рисунок 3.3 — Інтегральний асинхронний RS

Таблиця 3.3 — Стани та переходи

/R	/S	Q_n	Q_{n+1}	$/Q_{n+1}$	Режим
0	0	0	1*	1*	заборонено
0	1	0	0	1	скидання
1	0	0	1	0	встановлення
1	1	0	0	1	зберігання
0	0	1	1*	1*	заборонено
0	1	1	0	1	скидання
1	0	1	1	0	встановлення
1	1	1	1	0	зберігання

$$Q_{n+1} = \neg\bar{s} \vee (\bar{r} \wedge Q_n), \ (\bar{r},\bar{s}) \neq (0,0)$$

У рівнянні $\bar{s}$, $\bar{r}$, $\bar{c}$ — значення входів /S, /R, /C відповідно.

ЛОГІЧНА ПЕРЕВІРКА · /R, /S

1,1; Qn=1	1,0; Qn=0	0,1; Qn=1	0,0; Qn=0
Qn+1 = 1 /Qn+1 = 0	**Qn+1 = 1 /Qn+1 = 0**	**Qn+1 = 0 /Qn+1 = 1**	**Qn+1 = 1 /Qn+1 = 1**

Перевірено 8 комбінацій входів і попереднього стану; розбіжностей між моделлю та рівняннями немає. Приклади вище — незалежні випробування.

3.4 Синхронний RS на АБО–НІ

У схемі з методички всі чотири елементи — АБО–НІ. Дозвіл /C активний нулем: за /C = 1 вузли Ra і Sa дорівнюють 0 та стан зберігається. За /C = 0 входи /R та /S керують засувкою.

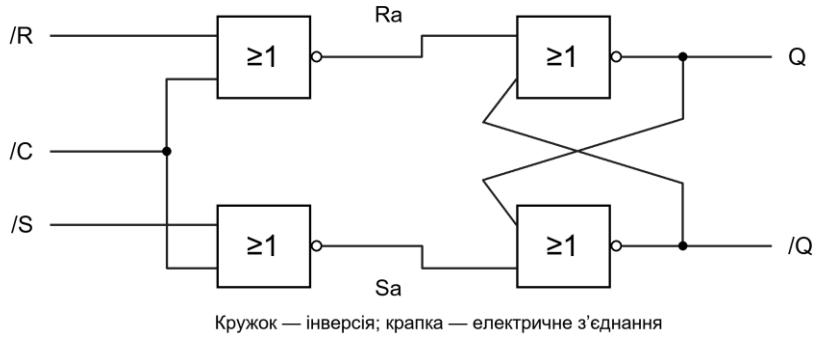


Рисунок 3.4 — Синхронний RS на АБО–НІ

Таблиця 3.4 — Стани та переходи

/C	/R	/S	Ra	Sa	Q_n	Q_{n+1}	$/Q_{n+1}$
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1	1	0
0	0	0	1	1	0	0*	0*
0	0	1	1	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	1	0*	0*
0	0	1	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	0

$$Q_{n+1} = \bar{c}Q_n \vee \neg\bar{c}(\neg\bar{s} \vee \bar{r}Q_n)$$

У рівнянні $\bar{s}$, $\bar{r}$, $\bar{c}$ — значення входів /S, /R, /C відповідно.

ЛОГІЧНА ПЕРЕВІРКА · /C, /R, /S

1,0,0; Qn=1	0,1,0; Qn=0	0,0,1; Qn=1	0,0,0; Qn=0
Qn+1 = 1 /Qn+1 = 0	**Qn+1 = 1 /Qn+1 = 0**	**Qn+1 = 0 /Qn+1 = 1**	**Qn+1 = 0 /Qn+1 = 0**

Перевірено 16 комбінацій входів і попереднього стану; розбіжностей між моделлю та рівняннями немає. Приклади вище — незалежні випробування.

3.5 Синхронний RS на I–HI

Перші два елементи I–HI формують /Sa = ¬(S ∧ C) і /Ra = ¬(R ∧ C). За C = 0 обидва проміжні сигнали дорівнюють 1, тому стан зберігається. За C = 1 входи S і R активні одиницею.

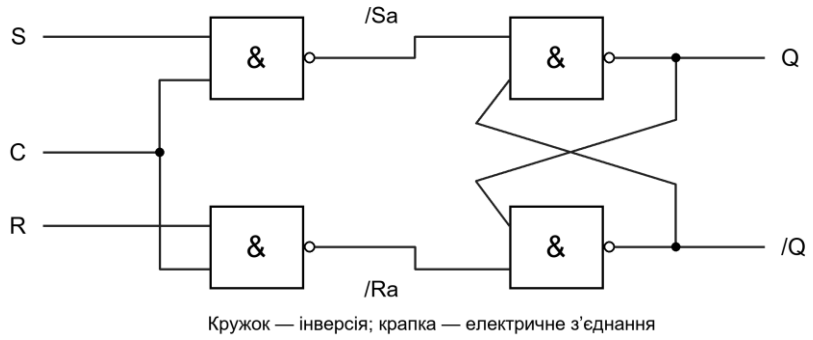


Рисунок 3.5 — Синхронний RS на I–HI

Таблиця 3.5 — Стани та переходи

C	S	R	/Sa	/Ra	Q_n	Q_{n+1}	$/Q_{n+1}$
0	0	0	1	1	0	0	1
0	0	1	1	1	0	0	1
0	1	0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0	1
0	0	0	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1	0
0	1	0	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1*	1*
1	0	0	1	1	1	1	0
1	0	1	1	0	1	0	1
1	1	0	0	1	1	1	0
1	1	1	0	0	1	1*	1*

$$Q_{n+1} = \neg C\, Q_n \vee C(S \vee \neg R\, Q_n)$$

ЛОГІЧНА ПЕРЕВІРКА · C, S, R

0,1,1; Qn=1 **Qn+1 = 1 /Qn+1 = 0**	1,1,0; Qn=0 **Qn+1 = 1 /Qn+1 = 0**	1,0,1; Qn=1 **Qn+1 = 0 /Qn+1 = 1**	1,1,1; Qn=0 **Qn+1 = 1 /Qn+1 = 1**

Перевірено 16 комбінацій входів і попереднього стану; розбіжностей між моделлю та рівняннями немає. Приклади вище — незалежні випробування.

3.6 Синхронний D на АБО–НІ

У схемі з методички R = ¬(D ∨ /C), S = ¬(R ∨ /C). За /C = 0 вихід Q повторює D; за /C = 1 — зберігається. Це засувка, прозора за низького рівня дозволу, а не тригер за фронтом.

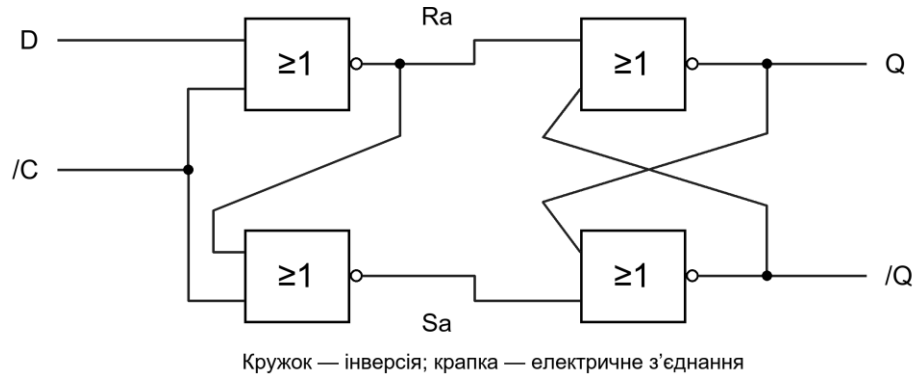


Рисунок 3.6 — Синхронний D на АБО–НІ

Таблиця 3.6 — Стани та переходи

/C	D	R	S	Q_n	Q_{n+1}	$/Q_{n+1}$
1	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
1	0	0	0	1	1	0
1	1	0	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	1	1	0

$$Q_{\text{n+1}} = \bar{c}Q_{\text{n}} \vee \neg\bar{c}D$$

У рівнянні $\bar{s}$, $\bar{r}$, $\bar{c}$ — значення входів /S, /R, /C відповідно.

ЛОГІЧНА ПЕРЕВІРКА · /C, D

1,1; Qn=0	0,1; Qn=0	0,0; Qn=1	1,0; Qn=1
Qn+1 = 0 /Qn+1 = 1	**Qn+1 = 1 /Qn+1 = 0**	**Qn+1 = 0 /Qn+1 = 1**	**Qn+1 = 1 /Qn+1 = 0**

Перевірено 8 комбінацій входів і попереднього стану; розбіжностей між моделлю та рівняннями немає. Приклади вище — незалежні випробування.

3.7 Синхронний D на I–HI

Схема містить чотири елементи I–HI: /S = ¬(D ∧ C), /R = ¬(/S ∧ C). За C = 1 вихід Q повторює D, за C = 0 — зберігається. У сталих допустимих режимах заборонена комбінація не виникає.

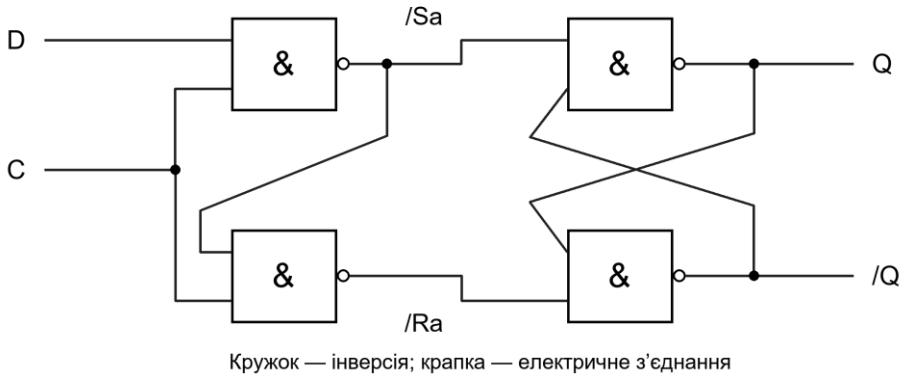


Рисунок 3.7 — Синхронний D на I–HI

Таблиця 3.7 — Стани та переходи

C	D	/S	/R	Q_n	Q_{n+1}	$/Q_{n+1}$
0	0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	0
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	1	1	0

$$Q_{n+1} = \neg C\, Q_n \vee CD$$

ЛОГІЧНА ПЕРЕВІРКА · C, D

0,1; Qn=0 **Qn+1 = 0 /Qn+1 = 1**	1,1; Qn=0 **Qn+1 = 1 /Qn+1 = 0**	1,0; Qn=1 **Qn+1 = 0 /Qn+1 = 1**	0,0; Qn=1 **Qn+1 = 1 /Qn+1 = 0**

Перевірено 8 комбінацій входів і попереднього стану; розбіжностей між моделлю та рівняннями немає. Приклади вище — незалежні випробування.

3.8 Інтегральний D-тригер

Модель D-тригера записує D на наростальному фронті C. Асинхронні входи /S і /R мають пріоритет над D та C. Такий принцип відповідає SN74LS74A; таблицю виробника наведено в джерелі [2].

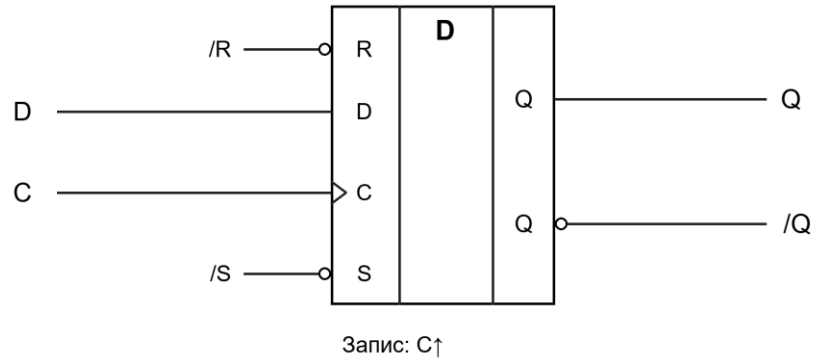


Рисунок 3.8 — Інтегральний D-тригер

Таблиця 3.8 — Стани та переходи

/S	/R	E↑	D	Q_n	Q_{n+1}	$/Q_{n+1}$
0	0	X	X	X	1*	1*
0	1	X	X	X	1	0
1	0	X	X	X	0	1
1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	1	0
1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0

$$Q_{n+1} = \neg E\uparrow Q_n \vee E\uparrow D$$

Рівняння діє за /S = /R = 1; інші режими визначає верхня частина таблиці.

ЛОГІЧНА ПЕРЕВІРКА · /S, /R, E↑, D

1,1,0,1; Qn=0	1,1,1,1; Qn=0	1,1,1,0; Qn=1	0,1,0,0; Qn=0
Qn+1 = 0 /Qn+1 = 1	**Qn+1 = 1 /Qn+1 = 0**	**Qn+1 = 0 /Qn+1 = 1**	**Qn+1 = 1 /Qn+1 = 0**

Перевірено 32 комбінацій входів і попереднього стану; розбіжностей між моделлю та рівняннями немає. Приклади вище — незалежні випробування.

3.9 Асинхронний T на базі D

Інверсний вихід /Q під’єднано до D, а імпульси T подано на тактовий вхід C. На кожному наростальному фронті T записується ¬Q. Назва «асинхронний T» тут означає відсутність окремого входу синхронізації.

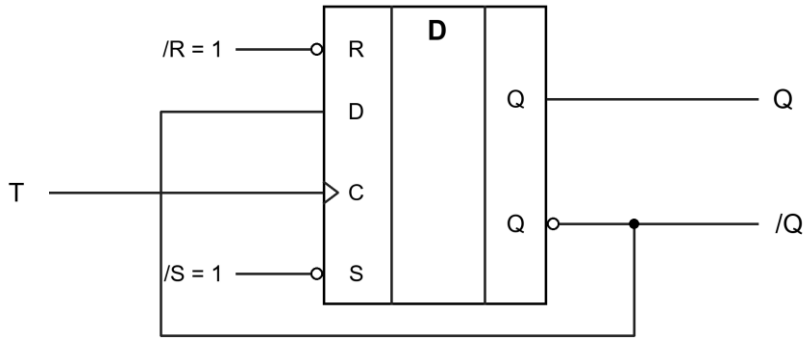


Рисунок 3.9 — Асинхронний T на базі D

Таблиця 3.9 — Стани та переходи

/S	/R	ET↑	Q_n	Q_{n+1}	$/Q_{n+1}$
0	0	X	X	1*	1*
0	1	X	X	1	0
1	0	X	X	0	1
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	1

$$Q_{n+1} = Q_n \oplus E\mathrm{T}\uparrow$$

Рівняння діє за /S = /R = 1; інші режими визначає верхня частина таблиці.

ЛОГІЧНА ПЕРЕВІРКА · /S, /R, ET↑

1,1,0; Qn=1	1,1,1; Qn=0	1,1,1; Qn=1	1,0,0; Qn=1
Qn+1 = 1 /Qn+1 = 0	**Qn+1 = 1 /Qn+1 = 0**	**Qn+1 = 0 /Qn+1 = 1**	**Qn+1 = 0 /Qn+1 = 1**

Перевірено 16 комбінацій входів і попереднього стану; розбіжностей між моделлю та рівняннями немає. Приклади вище — незалежні випробування.

3.10 Інтегральний JK-тригер

JK-тригер за C↓: 00 — зберігання, 01 — скидання, 10 — встановлення, 11 — перемикання. Входи /S і /R мають асинхронний пріоритет. Приклад — SN74LS112A [3].

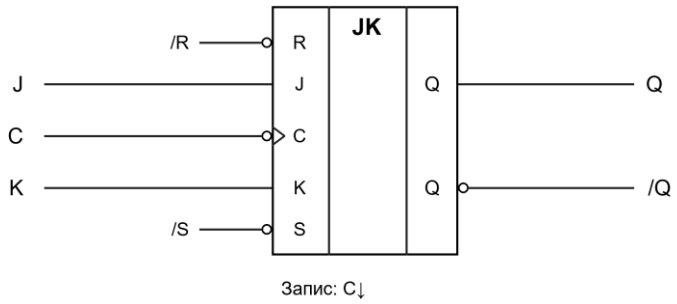


Рисунок 3.10 — Інтегральний JK-тригер

Таблиця 3.10 — Стани та переходи

/S	/R	E↓	J	K	Q_n	Q_{n+1}	$/Q_{n+1}$
0	0	X	X	X	X	1*	1*
0	1	X	X	X	X	1	0
1	0	X	X	X	X	0	1
1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1	1	0
1	1	0	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	0	1

$$Q_{n+1} = \neg E\downarrow\ Q_n \vee E\downarrow (J\neg Q_n \vee \neg K\ Q_n)$$

Рівняння діє за /S = /R = 1; інші режими визначає верхня частина таблиці.

ЛОГІЧНА ПЕРЕВІРКА · /S, /R, E↓, J, K

1,1,1,0,0; Qn=1 **Qn+1 = 1 /Qn+1 = 0**	1,1,1,1,0; Qn=0 **Qn+1 = 1 /Qn+1 = 0**	1,1,1,0,1; Qn=1 **Qn+1 = 0 /Qn+1 = 1**	1,1,1,1,1; Qn=1 **Qn+1 = 0 /Qn+1 = 1**

Перевірено 64 комбінацій входів і попереднього стану; розбіжностей між моделлю та рівняннями немає. Приклади вище — незалежні випробування.

3.11 Асинхронний T на базі JK

На входи J і K подано логічну 1, а імпульси T — на C. Кожний спадний фронт T інвертує Q. Тривале утримання T = 1 не викликає повторних перемикань у тригері з динамічним входом.

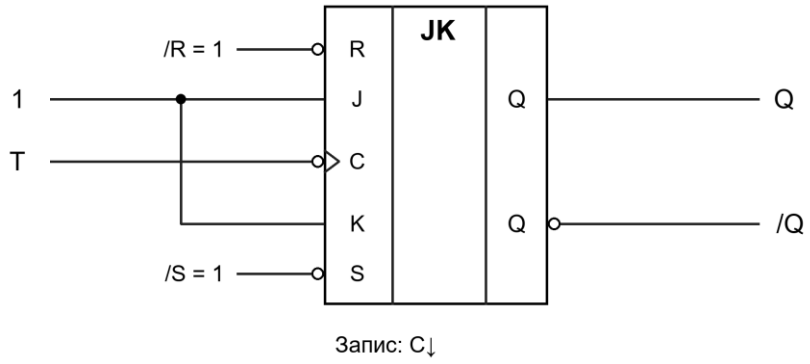


Рисунок 3.11 — Асинхронний T на базі JK

Таблиця 3.11 — Стани та переходи

/S	/R	ET↓	Q_n	Q_{n+1}	$/Q_{n+1}$
0	0	X	X	1*	1*
0	1	X	X	1	0
1	0	X	X	0	1
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	1

$$Q_{n+1} = Q_n \oplus E\mathrm{T}\downarrow$$

Рівняння діє за /S = /R = 1; інші режими визначає верхня частина таблиці.

ЛОГІЧНА ПЕРЕВІРКА · /S, /R, ET↓

1,1,0; Qn=1	1,1,1; Qn=0	1,1,1; Qn=1	1,0,0; Qn=1
Qn+1 = 1 /Qn+1 = 0	**Qn+1 = 1 /Qn+1 = 0**	**Qn+1 = 0 /Qn+1 = 1**	**Qn+1 = 0 /Qn+1 = 1**

Перевірено 16 комбінацій входів і попереднього стану; розбіжностей між моделлю та рівняннями немає. Приклади вище — незалежні випробування.

3.12 Синхронний T на базі JK

Входи J і K об’єднано та під’єднано до T. На спадному фронті C за T = 0 стан зберігається, а за T = 1 — інвертується. Між активними фронтами вихід не змінюється.

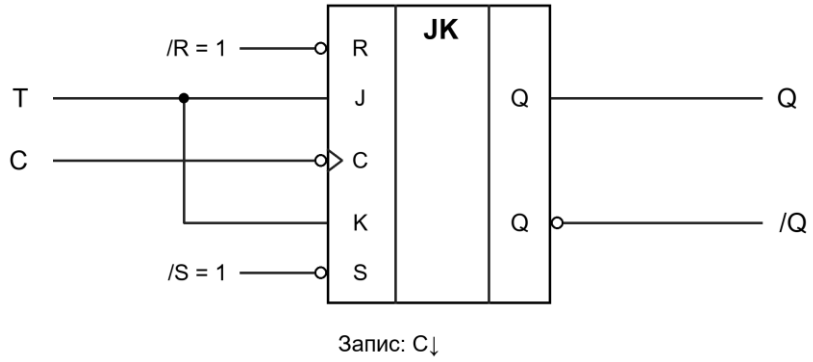


Рисунок 3.12 — Синхронний T на базі JK

Таблиця 3.12 — Стани та переходи

/S	/R	E↓	T	Q_n	Q_{n+1}	$/Q_{n+1}$
0	0	X	X	X	1*	1*
0	1	X	X	X	1	0
1	0	X	X	X	0	1
1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	1	0
1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	1

$$Q_{n+1} = Q_n \oplus (E\downarrow \wedge T)$$

Рівняння діє за /S = /R = 1; інші режими визначає верхня частина таблиці.

ЛОГІЧНА ПЕРЕВІРКА · /S, /R, E↓, T

1,1,0,1; Qn=0	1,1,1,0; Qn=1	1,1,1,1; Qn=0	1,1,1,1; Qn=1
Qn+1 = 0 /Qn+1 = 1	**Qn+1 = 1 /Qn+1 = 0**	**Qn+1 = 1 /Qn+1 = 0**	**Qn+1 = 0 /Qn+1 = 1**

Перевірено 32 комбінацій входів і попереднього стану; розбіжностей між моделлю та рівняннями немає. Приклади вище — незалежні випробування.

3.13 D-тригер на базі JK

На J подано D, а на K — ¬D через інвертор. Тоді на спадному фронті C вихід приймає D. Для інвертора в базисі I–HI можна об’єднати два входи одного NAND; на схемі показано його функціональний символ.

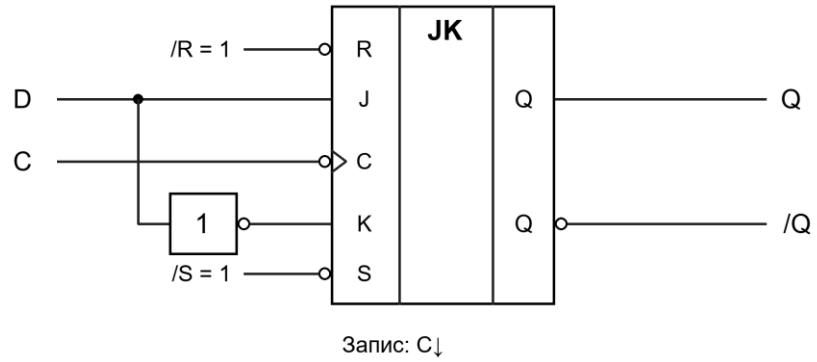


Рисунок 3.13 — D-тригер на базі JK

Таблиця 3.13 — Стани та переходи

/S	/R	E↓	D	Q_n	Q_{n+1}	$/Q_{n+1}$
0	0	X	X	X	1*	1*
0	1	X	X	X	1	0
1	0	X	X	X	0	1
1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	1	0
1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0

$$Q_{n+1} = \neg E\downarrow\ Q_n \vee E\downarrow\ D$$

Рівняння діє за /S = /R = 1; інші режими визначає верхня частина таблиці.

ЛОГІЧНА ПЕРЕВІРКА · /S, /R, E↓, D

1,1,0,1; Qn=0 **Qn+1 = 0 /Qn+1 = 1**	1,1,1,1; Qn=0 **Qn+1 = 1 /Qn+1 = 0**	1,1,1,0; Qn=1 **Qn+1 = 0 /Qn+1 = 1**	1,0,0,1; Qn=1 **Qn+1 = 0 /Qn+1 = 1**

Перевірено 32 комбінацій входів і попереднього стану; розбіжностей між моделлю та рівняннями немає. Приклади вище — незалежні випробування.

Часові діаграми асинхронних RS-тригерів

Початковий стан Q = 0. Кожний інтервал між вертикальними лініями — одна умовна одиниця часу; числа внизу — номери інтервалів. Реальні затримки вентилів не враховано. Заборонені комбінації не подаються.

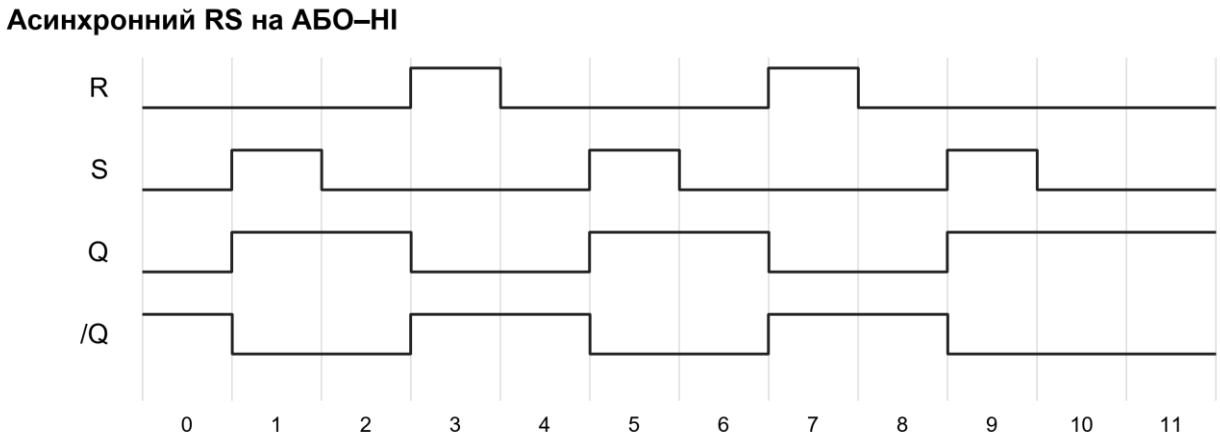


Рисунок 3.14 — RS на АБО–НІ з активними одиницею входами

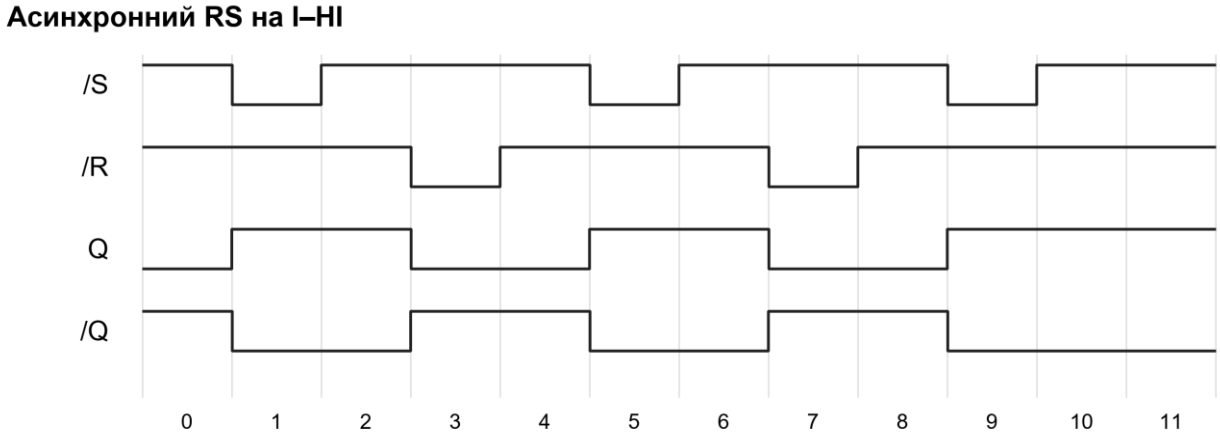


Рисунок 3.15 — RS на І–НІ з активними нулем входами

На інтервалі 1 команда встановлення переводить Q у 1. На інтервалі 3 команда скидання повертає Q у 0. За пасивних входів вихід зберігає попереднє значення. Інверсія обох керувальних сигналів дає однакову послідовність Q для двох базисів.

Часові діаграми синхронних RS-тригерів

Початковий стан Q = 0. На діаграмах подано еквівалентні команди; у схемі АБО–НІ дозвіл і керувальні входи інверсні. Зміна входу під час заборони запису не впливає на Q.

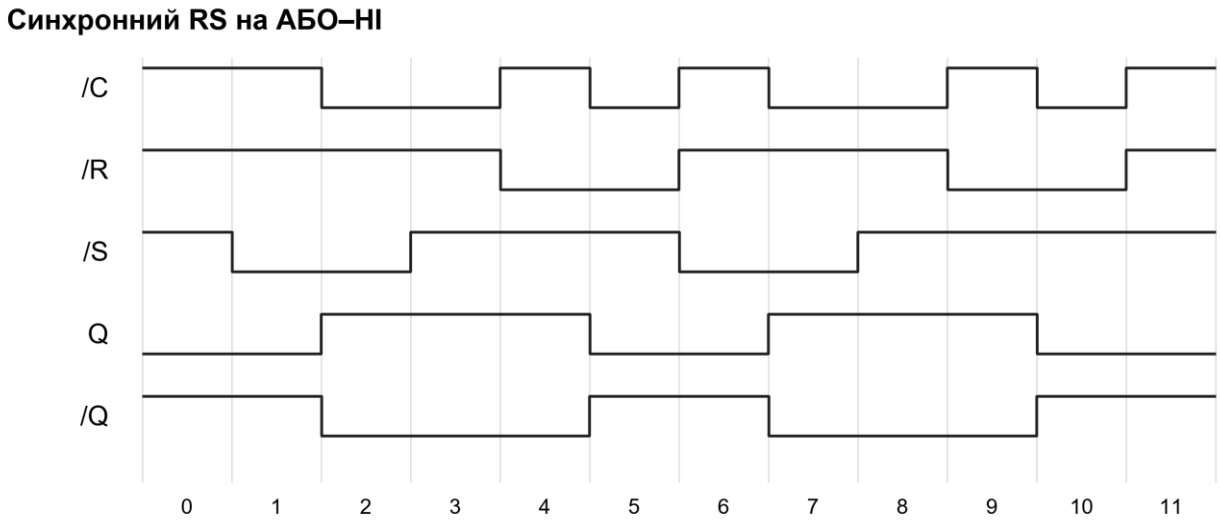


Рисунок 3.16 — RS на АБО–НІ відкритий за /C = 0

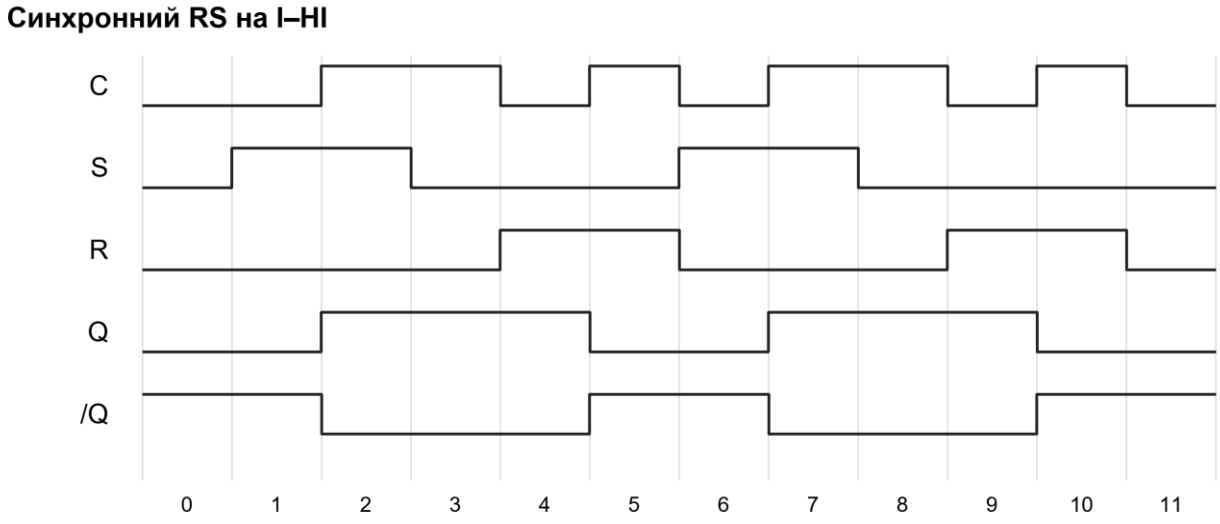


Рисунок 3.17 — RS на І–НІ відкритий за C = 1

Команда встановлення на інтервалі 1 ігнорується, бо запис закрито; на інтервалі 2 вона виконується. Команда скидання на інтервалі 4 виконується лише після дозволу на інтервалі 5. Обидві схеми формують однаковий вихід Q.

Часові діаграми D- і T-тригерів

Для D початковий стан Q = 0. На одному рисунку порівняно D-засувку на І–НІ та інтегральний D-тригер за C↑. Для засувки на АБО–НІ достатньо замінити C на /C = ¬C.

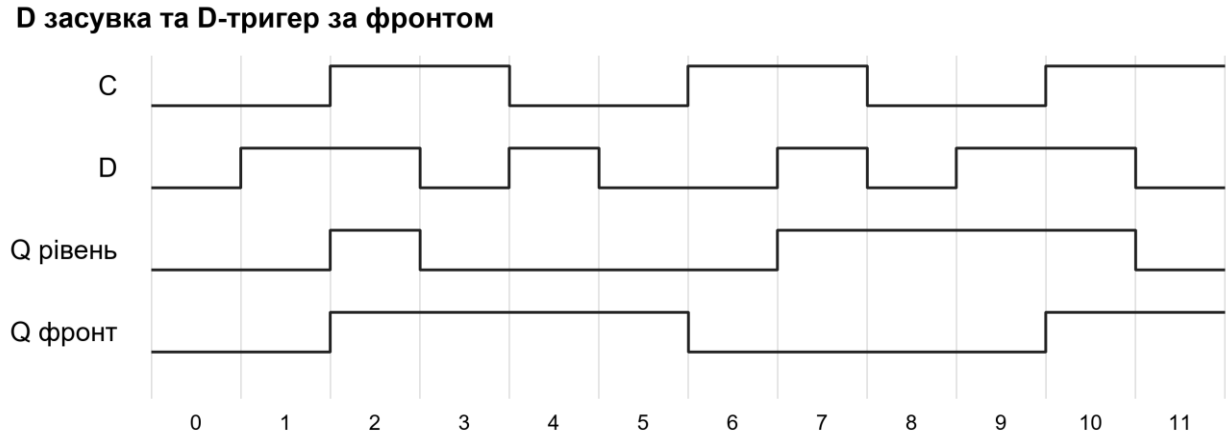


Рисунок 3.18 — Запис D за рівнем і за наростальним фронтом

На інтервалах 3, 7 і 11 D змінюється при C = 1: засувка реагує, а тригер за фронтом утримує записане значення. Перед активними фронтами дані стабільні.

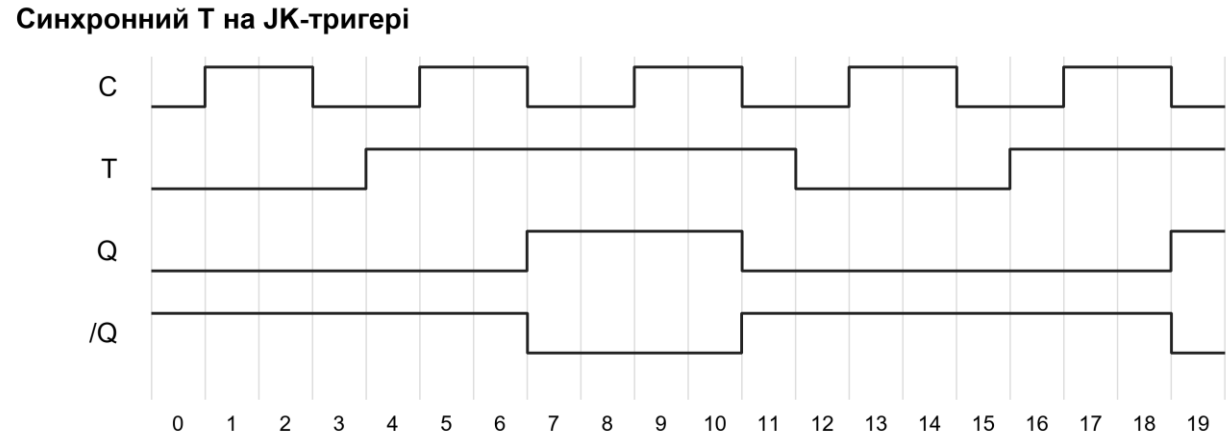


Рисунок 3.19 — Синхронний T з дозволом перемикання T

На спадному фронті C вихід змінюється лише за T = 1. За T = 0, а також між фронтами, стан зберігається. Асинхронні входи /S і /R неактивні та дорівнюють 1.

Часові діаграми JK та лічильних T-тригерів

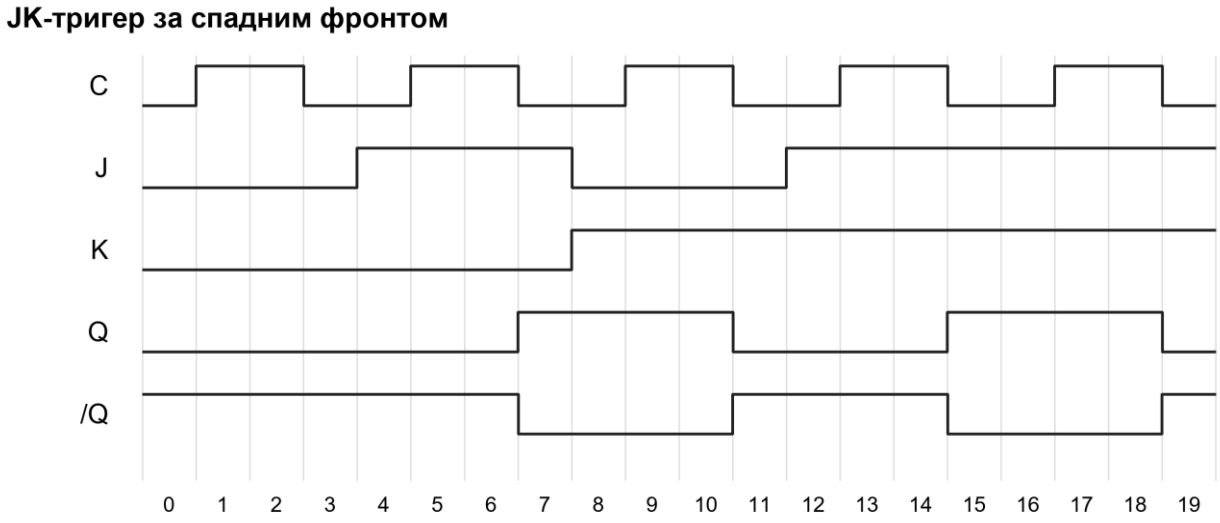


Рисунок 3.20 — Послідовність режимів JK 00, 10, 01, 11, 11

На спадних фронтах C (інтервали 3, 7, 11, 15, 19) отримано Q = 0, 1, 0, 1, 0. Отже, послідовно перевірено зберігання, встановлення, скидання та два перемикання. Початковий стан Q = 0.

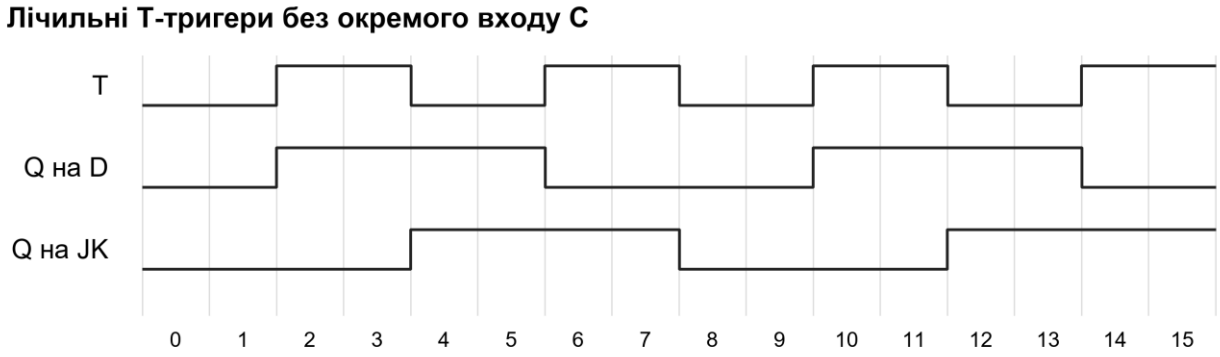


Рисунок 3.21 — T на D реагує на T↑, а T на JK — на T↓

Кожний активний фронт вхідних імпульсів змінює стан один раз. Період Q удвічі більший за період T, тому частота виходу fQ = fT / 2. Зсув діаграм зумовлений різними активними фронтами.

Отримання логічних рівнянь RS-тригерів

Для мінімізації використано таблицю 3.1. Заборонені набори R = S = 1 позначено знаком * і використано як невизначені значення лише під час мінімізації функції. Робоче рівняння застосовне за умови R ∧ S = 0.

Таблиця 3.14 — Скорочена таблиця асинхронного RS

R	S	Q_n	Q_{n+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	*
1	1	1	*

Таблиця 3.15 — Карта Карно для RS у коді Грея

Q_n \ RS	00	01	11	10
0	0	1	*	0
1	1	1	*	0

Одиниці у стовпці RS = 01 разом із невизначеним стовпцем 11 утворюють групу S. Пара клітин нижнього рядка у стовпцях 00 і 01 дає ¬R ∧ Q_n. Сума цих імплікант визначає мінімальну функцію.

$$Q_{n+1} = S \vee (\neg R \wedge Q_n)$$

Для входів, активних нулем, підставляємо S = ¬s̄ та R = ¬r̄:

$$Q_{n+1} = \neg\bar{s} \vee (\bar{r} \wedge Q_n)$$

Для синхронного RS за активного дозволу C підставляємо Sa = C ∧ S і Ra = C ∧ R. Скорочена форма:

$$Q_{n+1} = CS \vee Q_n\neg(CR) = CS \vee Q_n(\neg C \vee \neg R)$$

За C = 0 маємо $Q_{n+1} = Q_n$; за C = 1 — рівняння асинхронного RS. Обмеження: C ∧ S ∧ R = 0. Для схеми 3.4 замінюємо C, S, R на ¬c̄, ¬s̄, ¬r̄ відповідно.

Отримання логічних рівнянь D- і T-тригерів

D-тригер

Підстановка S = D, R = ¬D у рівняння RS дає D ∨ DQ_n = D. Отже, умовна асинхронна D-схема без дозволу має Q_{n+1} = D і не зберігає незалежний від входу стан. Пам’ять забезпечує керування дозволом або фронтом такту.

Таблиця 3.16 — Карта Карно синхронної D-засувки

Q_n \ CD	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	1	0

Група стовпця CD = 11 дає CD; пара нижніх клітин 00 і 01 дає ¬C Q_n. Отримуємо:

$$Q_{n+1} = CD \vee \neg C\, Q_n$$

Для активного нулем дозволу: Q_{n+1} = ¬c̄D ∨ c̄Q_n. Для запису за фронтом C замість рівня C використовують подію E↑ або E↓.

T-тригер

Таблиця 3.17 — Карта Карно функції перемикання

Q_n \ T	0	1
0	0	1
1	1	0

Дві окремі одиниці відповідають ¬TQ_n та T¬Q_n, тому:

$$Q_{n+1} = \neg T\, Q_n \vee T\, \neg Q_n = Q_n \oplus T$$

У лічильному асинхронному T під T у цій таблиці розуміють факт приходу активного імпульсу ET, а не постійний високий рівень. Для синхронного T перемикання дозволене лише за збігу активного фронту та T = 1:

$$Q_{n+1} = Q_n \oplus E\mathrm{T}; \quad Q_{n+1} = Q_n \oplus (E \wedge T)$$

Для одноразового синхронного переходу часто пишуть Q_{n+1} = ¬C Q_n ∨ C(T ⊕ Q_n), де C позначає дозвіл переходу. У часових діаграмах фронтових тригерів його уточнено як E.

Отримання логічного рівняння JK-тригера

Таблиця 3.18 — Карта Карно JK на активному фронті

Q_n \ JK	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	0	0	1

У верхньому рядку пара клітин JK = 11 і 10 утворює J¬Q_n. У нижньому рядку крайні стовпці 00 і 10 сусідні за кодом Грея та утворюють ¬KQ_n. Отже:

$$FJK = J\neg Q_n \vee \neg K Q_n$$

З урахуванням відсутності активного фронту:

$$Q_{n+1} = \neg E\, Q_n \vee E(J\neg Q_n \vee \neg K Q_n)$$

Для JK на рис. 3.10 використано E = E↓. За J = K = 1 маємо $Q_{n+1} = \neg Q_n$ на кожному спадному фронті. Забороненої інформаційної комбінації JK немає.

Перетворення JK у D і T

$$J = D, K = \neg D \Rightarrow FJK = D\neg Q_n \vee DQ_n = D$$

$$J = K = T \Rightarrow FJK = T\neg Q_n \vee \neg TQ_n = T \oplus Q_n$$

$$J = K = 1 \Rightarrow FJK = \neg Q_n$$

Пріоритет асинхронного керування

Наведені рівняння фронтових тригерів справедливі, коли /S = /R = 1. За /S = 0, /R = 1 вихід негайно встановлюється в 1; за /S = 1, /R = 0 — скидається в 0. За /S = /R = 0 у розглянутих моделях обидва виходи примусово дорівнюють 1.

Зірочка в таблицях означає заборону режиму, а не випадковий рівень під час утримання входів. Невизначеність можливого кінцевого стану виникає після одночасного зняття забороненої комбінації. У реальній схемі це може супроводжуватися метастабільністю.

Загальна перевірка охопила 264 комбінацій входів і початкового стану для 13 схем. Булеві рівняння збіглися з результатами моделі в усіх допустимих режимах; примусові рівні заборонених режимів перевірено окремими умовами.

Відповіді на контрольні запитання 1–6

1. Чим відрізняються тригери на І–НІ та АБО–НІ?

У базової RS-засувки АБО–НІ активні входи 1, режим пам’яті 00, заборонено 11. У базової RS-засувки І–НІ активні входи 0, пам’ять 11, заборонено 00. Див. схеми й таблиці 3.1 та 3.2.

2. Чим відрізняються асинхронні та синхронні тригери?

Асинхронні змінюють стан у відповідь на керувальні входи без окремого дозволу C. Синхронні виконують інформаційний перехід під час активного рівня або фронту C. Асинхронні входи встановлення й скидання можуть існувати і в синхронних тригерах.

3. Таблиця та рівняння асинхронного RS

Для RS = 00 вихід зберігається, 01 встановлює 1, 10 скидає 0, 11 заборонено. $Q_{n+1} = S \vee \neg R Q_n$, $R \wedge S = 0$. Повний перебір наведено в табл. 3.1, скорочений — у табл. 3.14.

4. Структурна схема RS у базисі І–НІ

Q = NAND(/S, /Q), /Q = NAND(/R, Q). Вихід кожного елемента під’єднано до другого входу іншого. За прямих S та R перед ними потрібні інвертори. Графічна схема — рис. 3.2.

5. Структурна схема RS у базисі АБО–НІ

Q = NOR(R, /Q), /Q = NOR(S, Q). Два елементи мають перехресний зворотний зв’язок; графічна схема — рис. 3.1.

6. Таблиця та рівняння синхронного RS

За C = 0 стан зберігається для всіх S, R. За C = 1 діє таблиця асинхронного RS: 00 — пам’ять, 01 — скидання, 10 — встановлення, 11 — заборона при порядку S,R. $Q_{n+1} = CS \vee Q_n(\neg C \vee \neg R)$. Див. табл. 3.4–3.5.

Відповіді на контрольні запитання 7–12

7. Синхронний RS у базисі І–НІ

Формують /Sa = NAND(S, C), /Ra = NAND(R, C), які подають на RS-засувку з двох NAND. Схема складається з чотирьох елементів І–НІ, див. рис. 3.5.

8. Синхронний RS у базисі АБО–НІ

У позначеннях методички Ra = NOR(/R, /C), Sa = NOR(/S, /C); ними керують NOR-засувкою. Дозвіл активний нулем. Див. рис. 3.4.

9. Таблиця та рівняння синхронного D

Для CD = 00 або 01 маємо $Q_{n+1} = Q_n$; для 10 — 0; для 11 — 1. Рівняння засувки $Q_{n+1} = CD \vee \neg CQ_n$. У фронтовій моделі замінюємо C на E. Див. табл. 3.6–3.8.

10. D у базисі І–НІ

/S = NAND(D, C), /R = NAND(/S, C); далі — перехресно з’єднана NAND-засувка. За C = 1 маємо /S = ¬D та /R = D. Див. рис. 3.7.

11. D у базисі АБО–НІ

R = NOR(D, /C), S = NOR(R, /C); далі — NOR-засувка. За /C = 0 маємо R = ¬D, S = D. Див. рис. 3.6.

12. Як побудувати часову діаграму?

Спочатку задають Q_0 та вхідні сигнали. На кожній зміні входу або активному фронті визначають наступний стан з таблиці, враховуючи асинхронний пріоритет. Між дозволеними подіями зберігають Q; інверсний вихід будують як ¬Q у допустимих режимах.

Відповіді на контрольні запитання 13–18

13. Приклади промислових D-тригерів і позначення

SN74LS74A — серія TTL LS, SN74HC74 — CMOS HC, CD4013B — CMOS 4000. Усі містять два D-тригери за C↑. Перші два мають активні нулем PRE/CLR; CD4013B має активні одиницею SET/RESET. Позначення — прямокутник D FF, D, трикутник на C, Q та /Q; для активних нулем входів додають кружки, як на рис. 3.8. Джерела [2], [4], [5].

14. Таблиця та рівняння асинхронного T

Без активного імпульсу ET = 0 вихід зберігається; за ET = 1 інвертується. Для пар ET,Q_n = 00, 01, 10, 11 результати 0, 1, 1, 0. $Q_{n+1} = Q_n \oplus ET$. Див. табл. 3.9 та 3.11.

15. Структурна схема асинхронного T

У D-тригера з’єднують D з /Q та подають T на C. У JK-тригера встановлюють J = K = 1, а T подають на C. Обидві схеми потребують фронтового перемикання; див. рис. 3.9 та 3.11.

16. Таблиця та рівняння синхронного T

За E = 0 або T = 0 маємо $Q_{n+1} = Q_n$. За E = 1, T = 1 — $Q_{n+1} = \neg Q_n$. Загалом $Q_{n+1} = Q_n \oplus (ET)$. Повна таблиця — 3.12.

17. Структурна схема синхронного T

З’єднують J = K = T, тактовий сигнал подають на C; /S = /R = 1. На активному фронті за T = 1 відбувається один перехід. Див. рис. 3.12.

18. Як побудувати T на основі RS і D?

Для RS використовують $S = T\neg Q$, $R = TQ$ у двоступеневій або фронтовій структурі. Для D із дозволом перемикання задають $D = T \oplus Q$; для лічильного T без окремого дозволу — $D = \neg Q$ та імпульси T на C. Простий прозорий RS зі зворотним зв’язком не гарантує одного перемикання.

Відповіді на контрольні запитання 19–26

19. Чому JK називають універсальним?

Вибором J і K отримують зберігання, встановлення, скидання та перемикання. З'єднання J = D, K = ¬D дає D; J = K = T дає T; J = S, K = R за SR = 0 відтворює функцію RS на активному фронті.

20. Призначення входів /S та /R у JK

Це асинхронні встановлення PRE/SET і скидання CLR/RESET. Активний нуль негайно задає Q незалежно від J, K та C. Обидва входи одночасно активувати не можна; за нормальної роботи їх утримують у 1.

21. Як побудувати JK на базі RS?

Формують збудження S = J¬Q, R = KQ та керують ними через тактовий ступінь. Для усунення багаторазового перемикання при J = K = 1 застосовують два RS-ступені master–slave з протифазним керуванням або еквівалентну фронтову структуру.

22. Таблиця та рівняння JK

На активному фронті JK = 00 дає Q_n, 01 — 0, 10 — 1, 11 — $\neg Q_n$. Без активного фронту стан зберігається. $FJK = J\neg Q_n \vee \neg K Q_n$; з урахуванням події: $Q_{n+1} = \neg E Q_n \vee EFJK$. Див. табл. 3.10.

23. Часові діаграми JK

На рис. 3.20 послідовно задано 00, 10, 01, 11, 11. За $Q_0 = 0$ після п'яти спадних фронтів отримано 0, 1, 0, 1, 0. Ця послідовність узгоджується з усіма чотирма режимами таблиці станів.

24. Як побудувати T на базі JK?

Для лічильного варіанта J = K = 1, T подають на C. Для синхронного варіанта J = K = T, а на C подають окремий тактовий сигнал. Див. рис. 3.11 і 3.12.

25. Як побудувати D на базі JK?

З'єднати J з D, а K з виходом інвертора D. На активному фронті $FJK = D\neg Q \vee DQ = D$, тому наступний стан дорівнює вхідному біту. Див. рис. 3.13.

26. Чи можна замінити синхронний RS на JK?

Так, якщо J = S, K = R, комбінація S = R = 1 не використовується та узгоджені полярність, спосіб синхронізації, асинхронні входи й часові вимоги. Фронтовий JK не є прямою заміною прозорої RS-засувки: зміни входів протягом активного рівня обробляються по-різному.

Висновки

Досліджено 13 схем RS-, D-, T- і JK-тригерів. Таблиці станів підтверджують збереження біта завдяки зворотному зв’язку, запис інформації у дозволені моменти та пріоритет асинхронного встановлення і скидання.

RS-засувки на АБО–НІ та І–НІ відрізняються активними рівнями входів і забороненими комбінаціями. Для синхронних схем з методички дозвіл на АБО–НІ активний нулем, а на І–НІ — одиницею. D-засувка повторює вхід протягом активного рівня, тоді як інтегральний D-тригер записує його лише на фронті.

T-тригер перемикає стан і ділить частоту імпульсів на два. JK-тригер є універсальним: з’єднанням його входів отримано D- і T-функції. Виведені рівняння та часові діаграми узгоджуються з таблицями станів; логічний перебір не виявив розбіжностей.

Під час практичного складання потрібно виключати заборонені комбінації, задавати початковий стан і дотримуватися часу встановлення та утримання даних. Логічна модель описує послідовність станів, але не визначає реальні затримки, рівні напруг і граничну частоту мікросхеми.

Використані джерела

1. ЛР3_КМАДО. Лабораторна робота № 3 «Дослідження тригерів на логічних елементах». Методичні вказівки, надані до роботи.

2. Texas Instruments. SN74LS74A — Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flops With Preset And Clear. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls74a.pdf

3. Texas Instruments. SN74LS112A — Dual J-K Negative-Edge-Triggered Flip-Flops With Preset And Clear. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls112a.pdf

4. Texas Instruments. SN74HC74 — Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flops With Clear and Preset. https://www.ti.com/product/SN74HC74

5. Texas Instruments. CD4013B — CMOS Dual D-Type Flip-Flop. https://www.ti.com/product/CD4013B